

Tabla 1 ---: Temas para el desarrollo de TFM en Máster en Robótica y Automatización de Procesos

Temas	Sub-temas
Diseño y modelado de robots Industriales	Diseño y modelado de robots industriales basada en Industria 4.0. Diseño y modelado de robots industriales basada en robótica colaborativa.
Modelado, control y programación de sistemas automatizados basados en percepción y visión artificial.	Modelado, control y programación de robots autónomos basados en visión artificial. Modelado, control y programación de robots autónomos basados en deep learning.
Diseño de sistemas de conectividad industrial de sistemas robóticos	Diseño e implementación de comunicación en sistemas robóticos en entornos industriales e Industria 4.0.
Diseño de sistemas y entornos de robótica colaborativa en entornos industriales	
Diseño de sistemas robóticos móviles	Diseño de sistemas y entornos de robótica colaborativa en entornos industriales. Diseño de sistemas robóticos móviles basados en Programación de AGVs. Programación y control inteligente de Robot móvil autónomo. Programación y control inteligente vehículos robotizados en la industria.
Diseño y desarrollo de tecnologías de fabricación aditiva en sistemas robóticos	Diseño de elementos del robot en base a la fabricación aditiva. Desarrollo de software para el diseño del robot en base a la fabricación aditiva. Desarrollo de software para la simulación del robot en base a la fabricación aditiva.
Diseño de sistemas de automatización de procesos industriales	Diseño de automatización de celda de manufactura robotizada basada en Smart-Factory. Diseño de automatización de celda de manufactura robotizada basada en Industria 4.0. Diseño de Gemelo Digital de celda de manufactura robotizada basada en Smart-Factory.
Técnicas de Control Avanzado	Diseño del sistema de control de la celda robotizada. Diseño Sistemas de control multivariables y sistemas no lineales.

Proyectos de innovación e investigación para la automatización de procesos en entornos industriales.	Diseño y ejecución de proyectos de automatización. Diseño y ejecución de proyectos de innovación empresarial en la robótica basados en Modelos de colaboración institucional.
Simulación de robótica aplicada	Simulación de robots en un entorno industrial basados en gemelo digital.
Modelado, control y programación de robots industriales	Diseño de sistemas y entornos de robótica colaborativa. Modelado, control y programación de robots autónomos basados en visión artificial. Modelado, control y programación de robots autónomos basados en machine learning.
Diseño de control inteligente y aprendizaje automatizado de procesos industriales	Evaluación e implementación de la automatización de procesos industriales basado en técnicas de control avanzadas. Evaluación e implementación de la automatización de procesos industriales basado en inteligencia artificial. Optimización de procesos mediante Inteligencia Artificial. Modelado del control de sistemas de automatización basados en aprendizaje automático con redes neuronales. Modelado del control de sistemas de automatización basados en aprendizaje automático con deep learning.